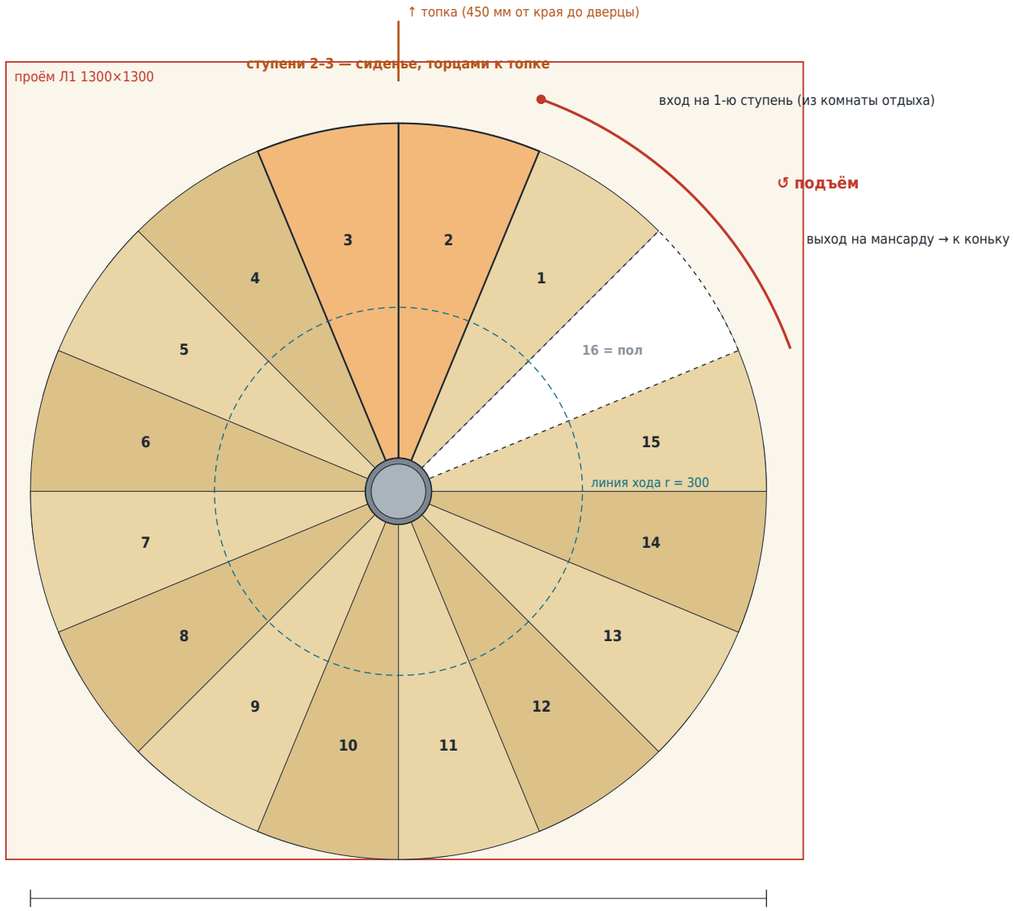
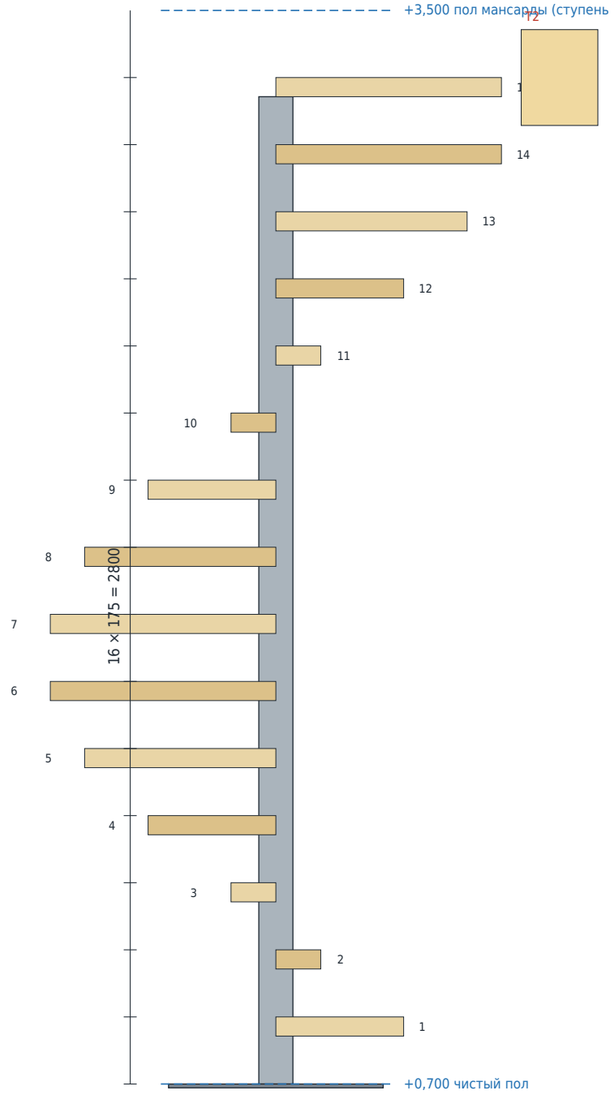
ПЛАН (подъём против часовой стрелки), 1:10



Параметр	Значение
Количество подъёмов	16 × 175 мм = 2800 мм (от +0,700 до +3,500)
Ступеней (без пола)	15; 16-й подъём — на пол мансарды
Диаметр / ширина прохода	Ø1200 / ≈ 555 мм от колонны
Шаг ступеней в плане	22,5°; перекрытие 7,5°
Проступь на линии хода (r = 300)	118 мм
Крутизна	56° (уклон 1 : 0.67)
2h + b	468 мм (комфортно 600–640)
Ступень	дерево 50 мм: 2 доски 50×150 вдоль + стальная рама
Каркас	колонна Ø89×4, втулки Ø108×5, лучи 40×40×3
Масса лестницы	металл ≈ 162 кг + дерево ≈ 34 кг

ВИД С ЮГА (проекция ступеней), 1:16



Выводы по эргономике

• Проступь на линии хода 118 мм и крутизна 56° — это уровень чердачной/служебной лестницы, а не парадной. Ходить придётся лицом к ступеням, с опорой на поручень.

• Ступени открытые (просвет между ступенями 125 мм). Поручень с наружной стороны высотой не менее 0,9 м; проём Л1 по периметру — ограждение (СП 54.13330).

• Если нужна более удобная лестница, потребуется диаметр 1600–1800 мм или лестница с поворотом и площадкой — проём и планировка комнаты изменятся.

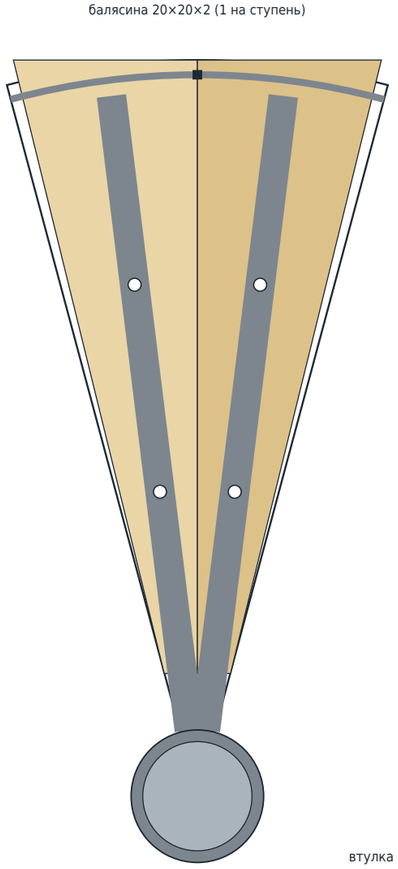
• Для постоянного пользования по нормам лестница не рассчитана: требования к высоте подъёма и проступи для маршей жилых зданий она не выполняет; решение остаётся за вами и проверкой проекта.

Винтовая лестница Ø1200: план и вид

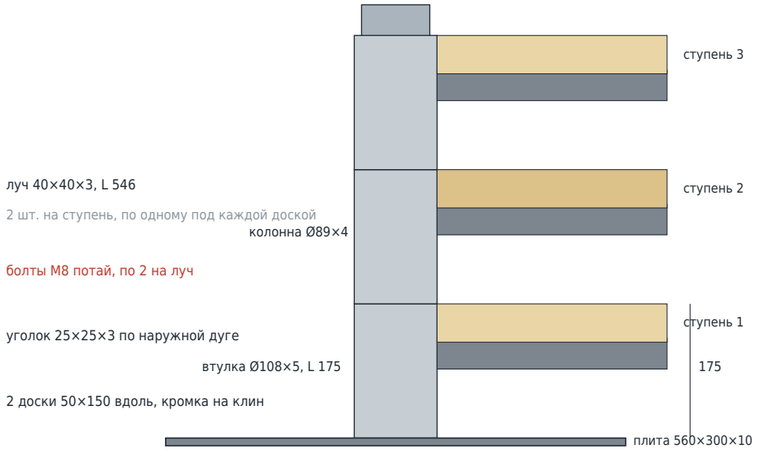
Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.2 · 13.10.2026
Масштаб: 1:10 / 1:16

Марка
ЛС-1
Лист 1 / 5

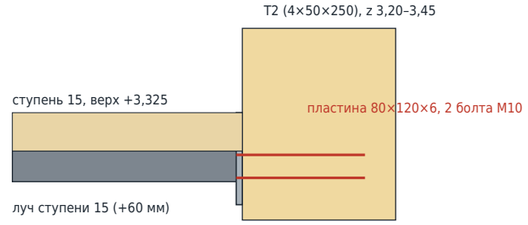
РАМА СТУПЕНИ (план, ступень по оси ↑), 1:5



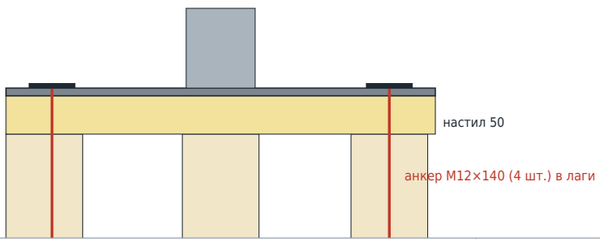
РАЗРЕЗ: втулки и лучи (1:8)



ВЕРХ: крепление к тримеру Т2



ОСНОВАНИЕ: плита на лагах Л4–Л1–Л4



Поз.	Наименование	Размер, мм	Шт.	Масса, кг
1	Колонна: труба Ø89×4	L = 2575	1	21.6
2	Втулки: труба Ø108×5	L = 175 (14) и 125 (1)	15	32.7
3	Лучи: профиль 40×40×3	L = 546; 606 у ступени 15	30	57.6
4	Обод: уголок 25×25×3	L = 320	15	5.4
5	Плита 560×300×10	с отверстиями Ø14	1	13.2
6	Балясины 20×20×2	L = 900	15	15.1
7	Поручень: труба Ø42×3	развёртка ≈ 4300	1	13.3
8	Пластины 80×120×6, болты, анкеры М12, М10, М8		компл.	≈ 3
	Итого сталь			162

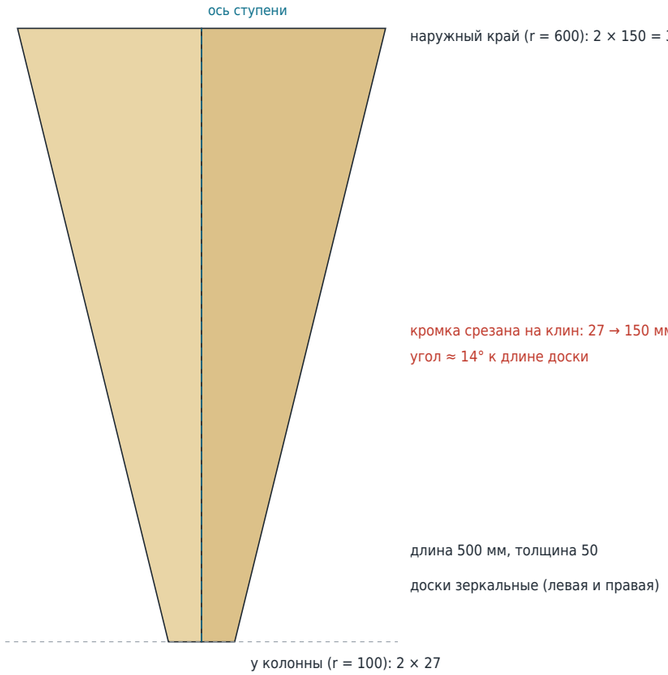
Сварка — ручная дуговая, электроды Э42, катет 4 мм, непрерывно по периметру; окраска — грунт ГФ-021 + эмаль; ступени не красить в зоне контакта с деревом без прокладки.

Металлический каркас: ступень, колонна, основание, верхнее кре

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.2 · 13.10.2026
Масштаб: 1:5 / 1:8

Марка
ЛС-2
Лист 2 / 5

СТУПЕНЬ ИЗ 2 ДОСОК 50×150 ВДОЛЬ (план, 1:5)

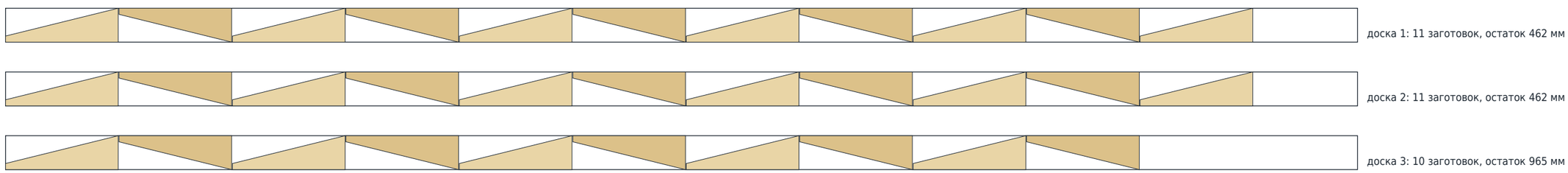


Деталь	Сечение	Длина	Ширина	Шт.	Примечание
Доска ступени (левая и правая)	50×150	500	27 → 150	15 + 15	+ 2 запасные
Итого заготовок				32	

Досок 50×150×6000: 3 (каждая даёт 11 заготовок).

- Сначала нарезать заготовки 500 мм в размер (прямые торцы), затем одним продольным резом снять клин по разметке 27 → 150 — циркулярной пилой по шине или ленточной пилой.
- Отход — треугольная полоса с каждой доски; это проще, чем 5 трапеций с косыми торцами.
- Наружный край ступени остаётся прямым (2 × 150 = 300 мм); в плане ступень ≈ 28° вместо 30° — перекрытие следующей ступени около 5,5°.
- Крепление: каждая доска лежит вдоль своего луча 40×40×3, 2 болта М8 с потайной головкой; зазор между досками 3–4 мм.
- Дерево: сосна/ель 2 сорта, влажность ≤ 15 %, антисептик и огнебиозащита; у топки — негорючая накладка до получения паспорта печи.

РАСКРОЙ ДОСКИ 50×150×6000: 11 заготовок по 500 мм, затем срез кромки на клин (1:20)



Раскрой ступеней: 2 доски 50×150 вдоль

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.2 · 13.10.2026
Масштаб: 1:5 / 1:20

Марка
ЛС-3
Лист 3 / 5

Исходные данные и нагрузки

Что	Принято
Сосредоточенная нагрузка на ступень	Pн = 1,5 кН (СП 20.13330, лестницы), γf = 1,2 → Pр = 1.8 кН
Равномерная на лестницу	принято 3,0 кПа (лестницы жилых зданий; уточнить по актуальной редакции СП 20.13330), γf = 1,2
Горизонтальная на поручень	0,5 кН/м (СП 20.13330.2016, п. 8.3.2 — жилые здания), γf = 1,2
Ограждение	высота не менее 0,9 м (СП 54.13330); на проёме — сплошное ограждение
Площадь лестницы в плане	π·0,6² = 1.13 м²; ступени: 0.092 м² каждая
Собственный вес	сталь 162 кг + дерево 34 кг = 196 кг → Gн = 1.93 кН (γf = 1,1)
Равномерная нагрузка по лестнице	Qн = 3,0 × 1.13 = 3.39 кН
Вертикальная реакция основания	Nн = 5.3 кН; Nр = 6.2 кН (на плиту и лаги)

Проверки элементов

Элемент	Усилие / нагрузка	Напряжение	Допустимое	Использование	Итог	Примечание
Доска ступени 50×150 на луче: свес кромки 55 мм	P = 1.8 кН на 100 мм длины	σ = 2.4 МПа	≤ 7.0 МПа	34 %	ок	f = 0.02 мм
Луч (профильная труба 40×40×3), консоль 546 мм	60 % от P = 1.08 кН	σ = 116 МПа	≤ 240 МПа	48 %	ок	f = 2.3 мм (L/235)
Угловой шов луч–втулка, катет 4 мм (a = 3 мм)	M = 0.59 кН·м	τ = 92 МПа	≤ 180 МПа	51 %	ок	периметр 160 мм
Колонна Ø89×4: изгиб от внецентренной нагрузки	M = 1.29 кН·м (с запасом на собств. вес)	σ = 59 МПа	≤ 240 МПа	25 %	ок	W = 21.7 см³
Втулки Ø108×5: сжатие пакетом	N = 6.2 кН	σ = 3.8 МПа	≤ 240 МПа	2 %	ок	A = 1618 мм²
Анкеры M12 в лаги (4 шт., плечо 440 мм): вырыв	T = 1.5 кН на болт	смятие под шайбой 60×60: 0.41 МПа	≤ 1,8 МПа (поперёк волокон, принято)	23 %	ок	прочность M12 ≈ 16 кН
Балясина 20×20×2: горизонтальная нагрузка на поручень 0,5 кН/м	F = 0.14 кН на балясину (шаг 235)	σ = 161 МПа	≤ 240 МПа	67 %	ок	высота 900 мм

Влияние на лаги пола

Проверка	Результат
Реакция Nр делится на 3 пары лаг (Л4–Л1–Л4)	P = 2.06 кН на пару, точечная нагрузка на расстоянии 600 мм от Г1
Изгибающий момент пары 2×50×150, L = 1850	M = P·a·b/L = 0.84 кН·м; σ = 2.2 МПа
С учётом нагрузки пола (40 % по КР-09)	σ = 2.8 + 2.2 = 5.0 МПа ≤ 7,0 (72 %) — проходит

Допущения и ограничения

- Расчёт упрощённый: упругая работа, линейные схемы, коэффициенты надёжности по γf принятые; для стали Ry = 240 МПа, для древесины Rизг = 7,0 МПа (как в КР-09).
- Нагрузки подобраны по данным СП 20.13330 и СП 54.13330; значения равномерной нагрузки и коэффициенты нужно подтвердить по актуальной редакции норм и по применению лестницы.
- Динамика (ходьба), усталость швов, местная устойчивость стенок профилей, жёсткость колонны и прогиб конца ступени как комфортность (≈ 2 мм) не рассчитывались: конструктор должен подтвердить.
- Крепление к лагам: анкеры M12 по расчёту в лаги 2×50 (общая толщина 100 мм) с шайбами 60×60; допустимое смятие поперёк волокон принято 1,8 МПа.

Спецификация материалов

Материал	Размер	Кол-во	Масса
Колонна: труба стальная Ø89×4 (ГОСТ 10704)	L = 2575 мм	1	21.6 кг
Втулки: труба Ø108×5	175 мм × 14 и 125 мм × 1	15	32.7 кг
Лучи: труба профильная 40×40×3	546 мм × 28, 606 мм × 2	30	57.6 кг
Обод: уголок 25×25×3	320 мм	15	5.4 кг
Плита основания 560×300×10, 4 отв. Ø14	сталь С245	1	13.2 кг
Балясина 20×20×2	900 мм	15	15.1 кг
Поручень: труба Ø42×3 + деревянная накладка	≈ 4300 мм	1	13.3 кг
Пластины 80×120×6, уголки, болты М12×140 (4), М10×80 (4), М8×70 потай (60)		компл.	≈ 3 кг
Доска 50×150×6000 (сосна/ель, 2 сорт)	ступени	3	≈ 34 кг
Грунт ГФ-021, эмаль по металлу		компл.	
Антисептик и огнебиозащита для дерева		компл.	

Порядок монтажа

1. Подготовка основания: проверить лаги 1720, 1940, 2160 (Л4–Л1–Л4) и настил в зоне плиты, пол ровный (±2 мм); разметить центр колонны (2000; 750).
2. Установить плиту основания на настил, просверлить лаги и закрепить 4 анкерами М12×140 с шайбами 60×60; колонну приварить к плите, проверить вертикаль (≤ 2 мм на 2 м).
3. Надевать втулки со ступенями снизу вверх; каждую втулку выставлять по углу (шаг 22,5°) по шаблону и фиксировать прихватками, затем провариваем лучи; высоты подъёма держать 175 ± 2 мм.
4. Поставить верхнюю ступень 15: пластину на луче прикрутить к боковой грани тримера Т2 (М10×2) — это верхняя опора лестницы.
5. Установить по 2 доски на ступень вдоль лучей (болты М8 потай, по 2 на доску), обработать торцы; наружный край можно оставить прямым.
6. Приварить балясины к ободу, смонтировать поручень (высота 900 мм), покрасить металл, закрыть проём Л1 ограждением по периметру.
7. Сдать лестницу: нагрузка пробная 1,5 кН на каждую ступень, проверка люфтов, высот, зазоров, расстояние до топки.

Согласования до изготовления

- Паспорт печи: допустимое расстояние от дверцы до ступеней и горючих материалов; пока он не получен — накладки из негорючего материала на торцы ступеней 1–4.
- Проверка проекта конструктором: усталость швов, устойчивость, деформации, крепление к лагам и к тримеру Т2.
- Подтверждение требований к лестнице (высота подъёма, проступь, ширина, ограждения) для вашего случая; при необходимости — другая конструкция лестницы.